PROYECTO YURA

Plataforma Web de Gestión Académica

INFORME DE AUDITORÍA Y PRUEBAS DE LA PLATAFORMA WEB

PROYECTO YURA

Actualización v2 — Re-auditoría

Tipo de documento: Informe de pruebas y auditoría de software (segunda ronda)

Fecha de emisión: 17 de septiembre de 2026

Versión evaluada: árbol de trabajo actual sobre la rama "develop" (base: commit d419bd0), con cambios aún sin comitear: migración de la base de datos a MySQL real, rediseño del cuaderno pedagógico (SER/SABER/HACER), fusión de Cursos y Paralelos con campo de nivel educativo, corrección del menú lateral y validación de paralelos duplicados

Repositorio: yura-platform (Laravel 12 · PHP 8.2 · Blade · Vite · MySQL 8)

Integrantes: no se dispone de una lista formal en el repositorio auditado. README_EQUIPO.md referencia a Wilson Mendieta Arnez como integrante de contacto inicial del equipo.

Metodología: sistema multiagente de QA (3 subagentes especializados + 1 agente coordinador)

ÍNDICE

1. Resumen Ejecutivo
2. Introducción
3. Objetivos
4. Alcance
5. Metodología de Pruebas
6. Arquitectura del Sistema
7. Resultados del Subagente Visual
8. Resultados del Subagente de Código
9. Resultados del Subagente de Configuración
10. Matriz General de Resultados
11. Errores Encontrados
12. Requisitos del Proyecto
13. Evidencias
14. Riesgos y Observaciones
15. Plan de Corrección
16. Pruebas Pendientes
17. Conclusiones
18. Recomendaciones
19. Anexos
20. ¿Qué debo corregir? (informe para el estudiante)

RESUMEN EJECUTIVO

Los siguientes indicadores se calcularon automáticamente a partir de las filas de resultado registradas por los tres subagentes de auditoría (secciones 6, 7 y 8 de este informe). No incluyen estimaciones ni resultados no verificados.

Indicador	Resultado
Pruebas totales realizadas	120
✅ Aprobadas	95
⚠️ Observaciones	13
❌ Errores	7
⏳ Pendientes	2
N/A — No aplica	3

Desglose por subagente

Subagente	Total	Aprobadas	Observ.	Errores	Pendientes
Subagente 1 — Visual/Interfaz	38	29	6	1	2
Subagente 2 — Código/Funcionalidad	45	39	3	3	0
Subagente 3 — Configuración/Entorno	37	27	4	3	0

Qué cambió desde la auditoría anterior (16 de septiembre de 2026)

- La base de datos se migró de SQLite a un servidor MySQL 8 real (base "db_yura_platform"); confirmado en runtime por el Subagente 3.
- El menú lateral (hamburguesa) fue reparado, el Cuaderno Pedagógico fue rediseñado con la estructura SER/SABER/HACER, y Cursos+Paralelos se fusionaron en una sola pantalla con campo de nivel educativo. Los tres cambios fueron verificados funcionando correctamente con capturas de pantalla y peticiones HTTP reales.
- El error 500 por paralelo duplicado, reportado en producción según los logs, está confirmado corregido por dos subagentes de forma independiente (ahora responde con un mensaje de validación amigable).

Hallazgos más relevantes de esta ronda

- 1 hallazgo CRÍTICO nuevo: la tabla de asignaciones docentes (teaching_assignments) está vacía en la base de datos real, por lo que NINGÚN profesor puede guardar notas, asistencia ni actividades del robot en el estado actual del sistema.
- 3 hallazgos de prioridad ALTA/MEDIA: una batería de 5 pruebas automatizadas (tests/Feature/YuraTestPHP.php) nunca se ejecuta por un nombre de archivo mal formado, y al forzarla 4 de 5 fallan; las extensiones PHP gd/zip siguen sin habilitarse (aunque las exportaciones funcionaron igual en la práctica); y el título del modal "Lanzar Actividad" del robot muestra una clave de traducción sin traducir.
- Los hallazgos CRÍTICO/ALTO de la auditoría anterior (exportación masiva sin rol, login web sin validar estado inactivo, listado de estudiantes sin scoping por rol) NO fueron re-verificados en esta ronda — ningún subagente tocó ese código ni volvió a probarlo, así que su estado actual se desconoce y se marca explícitamente como pendiente de re-verificación (sección 15), sin asumir que siguen fallando ni que se corrigieron.
- La suite de pruebas automatizadas principal (22 tests, 100 assertions) sigue pasando al 100%, y esta vez se complementó con capturas de pantalla reales (Chrome vía Puppeteer) y decenas de peticiones HTTP reales contra la base MySQL de producción local.

1. INTRODUCCIÓN

Este documento presenta la segunda ronda de auditoría de calidad (QA) realizada sobre la plataforma web del proyecto YURA, un sistema de gestión académica desarrollado en Laravel 12 para apoyar el seguimiento pedagógico de estudiantes de sexto de primaria, incluyendo la integración con actividades de un robot educativo de apoyo al idioma quechua. Esta ronda se ejecutó porque el proyecto cambió de forma significativa desde el informe anterior (16 de septiembre de 2026): la base de datos se migró de SQLite a un servidor MySQL real, y se implementaron o corrigieron varias funcionalidades (cuaderno pedagógico, fusión de Cursos y Paralelos, menú lateral, validación de paralelos duplicados).

Cada subagente repitió su análisis de forma independiente y sin asumir que los hallazgos de la ronda anterior seguían vigentes o habían sido corregidos: todo lo reportado en este documento proviene de una verificación nueva sobre el estado actual del código y de la base de datos real. Donde un hallazgo previo no fue tocado por ningún subagente en esta ronda, se indica explícitamente como "no re-verificado" en vez de asumir su estado (ver sección 15).

El proyecto combina dos marcos de referencia distintos encontrados en el propio repositorio: (a) un encargo académico formal de "Desarrollo de Sistema Web en Laravel" (consigna/TrabajoLaravel.pdf), que exige autenticación, roles, CRUDs, validaciones, plantilla administrativa responsive y eliminación física/lógica; y (b) una ambientación temática más amplia de "Robot Interactivo con IA ASR para el apoyo en quechua" documentada en docs/pruebas/identificacion-requisitos-verificables-yura.md. Ambos marcos se usan en este informe según corresponda a cada hallazgo.

2. OBJETIVOS

- Verificar el estado real de la interfaz y experiencia de usuario de la plataforma web (Subagente 1).
- Verificar la corrección funcional, arquitectónica y de seguridad del código fuente (Subagente 2).
- Verificar que el entorno, la configuración y las integraciones del sistema estén correctamente preparados para ejecutarse (Subagente 3).
- Consolidar los tres resultados en un informe único, clasificado por severidad, con evidencia trazable a archivo y línea.
- Distinguir explícitamente entre lo que fue probado en ejecución real y lo que fue solamente inspeccionado por lectura de código.

3. ALCANCE

Incluye: todas las vistas Blade y rutas web existentes en el repositorio; todos los controladores, modelos, middleware y rutas de app/ y routes/; la configuración de entorno (.env, composer.json, package.json, migraciones, seeders); y las pruebas automatizadas existentes en tests/.

No incluye: pruebas de carga o rendimiento, pruebas de penetración exhaustivas, verificación del hardware físico del robot (ESP32/actuadores), ni pruebas sobre un servidor de producción real (la auditoría se ejecutó en un entorno local de desarrollo, ver sección 4).

4. METODOLOGÍA DE PRUEBAS

Se utilizó un sistema multiagente de QA compuesto por tres subagentes especializados, coordinados por un agente principal:

- Subagente 1 — Test Visual y de Interfaz: inspección de páginas, diseño, formularios, navegación y experiencia de usuario, complementada con verificación de código HTTP real vía curl contra un servidor de desarrollo temporal.
- Subagente 2 — Test de Código y Funcionalidad: lint de PHP, ejecución real de la suite de pruebas automatizadas, verificación de CRUD contra base de datos real, pruebas de autenticación y autorización, y análisis de seguridad del código (CSRF, XSS, SQL injection, mass assignment).
- Subagente 3 — Test de Configuración, Entorno e Integración: preparación e inspección del entorno (PHP, Composer, Node/NPM), variables de entorno, migraciones/seeders, build de assets y puntos de integración (API del robot).

Cada subagente documentó explícitamente si un resultado fue "probado realmente" (ejecutando código, tests, curl o tinker) o "solo inspeccionado" (lectura de código sin ejecución), evitando dar por válido algo que solo "parece correcto" en el código.

Preparación del entorno de auditoría

A diferencia de la primera ronda, el entorno ya contaba con vendor/, node_modules/ y un .env instalados de una preparación previa, y la base de datos ya estaba migrada a MySQL real (servidor Windows independiente, puerto 3306, base "db_yura_platform") con datos sembrados. Cada subagente verificó por su cuenta que esta preparación seguía íntegra antes de dar por válidos sus resultados (composer validate, npm run build, migrate:status, conteos reales de tablas), en vez de asumir que el entorno documentado en la ronda anterior seguía funcionando sin comprobarlo.

5. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

La plataforma es una aplicación monolítica Laravel 12 con vistas Blade renderizadas del lado del servidor (sin SPA), estructurada así:

- Backend: 15 controladores web + 5 controladores API en app/Http/Controllers, 17 modelos Eloquent en app/Models, middleware propio (CheckRole, SetLocale, ForceJsonResponse), un observer (GradeObserver) y un exportador Excel/PDF (app/Exports, dompdf).
- Frontend: vistas Blade organizadas por módulo (students, grades, courses, subjects, teachers, teaching-assignments, users, tutor, family, reports, robot, auth, profile), con AdminLTE 3.2 sobre Bootstrap 4 vía CDN como plantilla administrativa activa, ahora con jQuery/Bootstrap/AdminLTE JS cargados correctamente en el layout principal (corrige el menú lateral y habilita los nuevos modales de Cursos/Paralelos).
- Base de datos: MySQL 8 real (servidor Windows independiente, puerto 3306, base "db_yura_platform"), confirmado en runtime por el Subagente 3. 37 migraciones aplicadas, incluida la nueva columna courses.nivel_educativo, con tablas para usuarios, estudiantes, cursos, paralelos, asignaturas, asignaciones docentes, calificaciones, historial de notas, asistencia y actividades del robot.
- Cuaderno Pedagógico: rediseñado con la estructura de evaluación SER (10 pts) / SABER (45 pts) / HACER (40 pts) + Autoevaluación (5 pts) = Nota Bimestral (100 pts), con cálculo tanto en el servidor (Blade) como en el cliente (JavaScript), verificados sincronizados por el Subagente 1.
- Autenticación: guard "web" basado en sesión (Auth::attempt) para el panel administrativo, y Laravel Sanctum (tokens Bearer) para la API usada por el robot y clientes externos.
- Integración robot: un único endpoint REST (POST /api/v1/robot/activity) protegido por Sanctum, que registra resultados de actividades como calificaciones (Grade) de forma idempotente. No existe en este repositorio ningún driver o protocolo de comunicación física con hardware (ESP32, actuadores, ASR); la plataforma solo implementa la recepción del resultado final.

6. RESULTADOS DEL SUBAGENTE VISUAL (Subagente 1) — Re-auditoría

Método: a diferencia de la primera ronda, esta vez sí se dispuso de navegador real (Chrome local vía puppeteer-core), usado para iniciar sesión con las credenciales de prueba y tomar capturas de pantalla reales en 3 tamaños de viewport (escritorio 1600×1000, tablet 768×1024, móvil 375×812), además de medir en vivo cambios de clase CSS durante la animación del menú lateral y registrar errores de consola JavaScript. Se complementó con un servidor de desarrollo temporal (php artisan serve) y peticiones curl para verificar control de acceso por rol. Se hizo especial foco en verificar con evidencia real los 3 cambios recientes: menú lateral, Cuaderno Pedagógico SER/SABER/HACER, y fusión de Cursos y Paralelos.

Total	Aprobadas	Observaciones	Errores	Pendientes
38	29	6	1	2

Nº	Elemento	Prueba	Resultado	Estado	Observación
1	Login (/login)	Carga de formulario, @csrf	Formulario correcto, @csrf presente	✅ APROBADO	—
2	Login	Autenticación real admin@yura.com vía curl y Puppeteer	HTTP 302 → /dashboard	✅ APROBADO	—
3	Login	Autenticación real prof.vargas@school.bo	HTTP 302 → /dashboard	✅ APROBADO	—
4	Login	Autenticación real con usuario rol padre (usado como tutor)	HTTP 302 → /dashboard	✅ APROBADO	Tutores reales tienen role=padre/madre, no "tutor" literal (ver fila 32)
5	Registro (/register)	¿Existe ruta accesible?	Vista existe pero no hay ninguna ruta register en web.php	⚠️ OBSERVACIÓN	Vista huérfana/código muerto, ya identificada en auditoría anterior
6	Sidebar — menú hamburguesa	Clic real en Chrome, medir document.body.className antes/durante/después	sidebar-mini → sidebar-mini sidebar-collapse → sidebar-mini, con captura de transición intermedia	✅ APROBADO	Confirmado funcionando con animación real, sin errores de consola (fix de jQuery/Bootstrap/AdminLTE validado)
7	Sidebar — enlaces por rol (admin)	Todos los links del sidebar devuelven 200	dashboard, courses, subjects, teachers, teaching-assignments, users, students, grades, profile → 200	✅ APROBADO	Sin enlaces rotos para admin

Nº	Elemento	Prueba	Resultado	Estado	Observación
8	Sidebar — ítem "Paralelos" eliminado	Confirmar fusión en "Cursos y Paralelos"	Sidebar solo muestra "Cursos y Paralelos"	✅ APROBADO	—
9	Ruta legacy /parallels	Confirmar que no rompe (404)	HTTP 302 → redirige a /courses	✅ APROBADO	Buen manejo de compatibilidad tras la fusión
10	Rutas huérfanas /courses/create y /parallels/create	Verificar que no truenan aunque sin link visible	HTTP 200 ambas	⚠️ OBSERVACIÓN	Vistas ya no alcanzables desde la UI (creación ahora es 100% vía modales), código muerto no visible al usuario
11	Página fusionada "Cursos y Paralelos" (/courses)	Carga general, estructura anidada	Header con botones + curso, paralelos anidados con badges y acciones	✅ APROBADO	—
12	Badge "Nivel educativo" — Secundaria	Verificar color/texto para Secundaria Comunitaria Productiva	Los 2 cursos sembrados son Primaria; el badge azul de Secundaria no pudo verse con datos reales (código correcto por inspección)	⏳ PENDIENTE	Falta un curso de prueba con ese nivel para verificación visual real
13	Modal "Nuevo curso"	Campos, @csrf, required, @error	Nombre + select Nivel educativo (2 opciones), validación correcta	✅ APROBADO	—
14	Modal "Nuevo paralelo"	Campos, @csrf, required, @error	Select Curso, nombre, capacidad máxima; todo correcto	✅ APROBADO	—
15	Modal "+ Paralelo" por curso específico	Preselección de curso vía data-course-id	JS confirma el listener que asigna el curso correcto	✅ APROBADO	—
16	Reapertura de modal tras error de validación	Si falla validación, reabrir modal correcto	JS revisa $errors->any() + old() para decidir qué modal reabrir	✅ APROBADO	Buen detalle de UX
17	Cierre de modales	Clic en X/Cancelar	Cierra correctamente sin residuos de backdrop	✅ APROBADO	—
18	Cuaderno Pedagógico — banner y estructura de columnas	Cargar con filtros seleccionados, revisar 3 filas de cabecera	Banner colspan=16 correcto (3+1+5+1+5+1); fila vacía colspan=24 coincide exactamente	✅ APROBADO	—
19	Cuaderno Pedagógico — cálculo de promedios y nota bimestral	Verificar aritmética en pantalla con datos reales	Saber1=80→Promedio 36.00; Hacer1=90→Promedio 36.00; Total=72.00; Autoeval=5→Nota=77.00, todo correcto	✅ APROBADO	Fórmula servidor y JS cliente sincronizadas
20	Cuaderno Pedagógico — usabilidad con ~24 columnas	Verificar tabla usable pese al ancho	table-responsive con scroll horizontal, texto vertical en columnas de promedio	⚠️ OBSERVACIÓN	Usable pero requiere scroll horizontal notorio; sin indicador visual de "desliza para ver más"
21	Cuaderno Pedagógico — guardado en vivo (AJAX)	Revisar JS de fetch, feedback visual	POST a grades.save con CSRF, clases de estado, toast de confirmación	✅ APROBADO	No probado end-to-end en este subagente (corresponde a Subagente 2)
22	Cuaderno Pedagógico — modal "Lanzar Actividad" (robot)	Abrir modal desde botón por fila	Modal se abre correctamente con selects	✅ APROBADO	Ver hallazgo de título roto en fila 23
23	Modal "Lanzar Actividad" — título	Revisar texto del <h5 class='modal-title'>	Muestra literalmente 'messages.launch_robot_activity' en pantalla en vez de texto traducido	❌ ERROR	Clave no existe en es/messages.php ni qu/messages.php, sin fallback a diferencia de otras cadenas de la vista
24	Cuaderno Pedagógico — indicador robot en columnas Hacer	Verificar ícono/tooltip	Ícono 🤖 con title explicativo en cada columna Hacer 1-5	✅ APROBADO	Buen detalle de affordance visual
25	Estudiantes (/students)	Carga de listado, filtros, exportación	HTTP 200, filtros, botones de exportar, barra de progreso de promedio	✅ APROBADO	—
26	Responsive — Tablet 768×1024 (Cursos y Cuaderno)	Captura real con Chrome	Adaptación correcta, table-responsive funcional	✅ APROBADO	—
27	Responsive — Mobile 375×812 (Dashboard, Cursos, Cuaderno)	Captura real con Chrome	Dashboard y Cursos correctos; Cuaderno de 24 columnas muy angosto por columna	⚠️ OBSERVACIÓN	Cuaderno en mobile requiere scroll horizontal considerable, sin vista alternativa "tarjeta por estudiante"
28	Errores de consola JavaScript	Capturar console.error en desktop/tablet/mobile	Cero errores de JS en ninguna página visitada	✅ APROBADO	—

Nº	Elemento	Prueba	Resultado	Estado	Observación
29	Control de acceso visual — Admin	Confirmar accesos completos	Todas las rutas administrativas devuelven 200	✅ APROBADO	—
30	Control de acceso visual — Profesor	dashboard/grades/students permitidos, courses bloqueado	courses → 302 (bloqueado), resto 200	✅ APROBADO	Consistente con que el sidebar tampoco muestra ese ítem
31	Control de acceso visual — Tutor/Padre	dashboard/students/profile permitidos, grades/courses bloqueados	grades y courses → 302	✅ APROBADO	—
32	Sidebar — condición $userRole !== 'tutor'	Revisar si aplica a los tutores reales de la BD	Los tutores reales tienen role=padre/madre, nunca 'tutor' literal; la condición nunca se activa con datos reales	⚠️ OBSERVACIÓN	Resultado funcional correcto igualmente (padre/madre sí ven "Estudiantes", que es lo esperado), pero es una inconsistencia de nomenclatura de roles
33	Recursos estáticos (CSS/imágenes/favicon)	Verificar que cargan sin 404	custom.css, yura_bg.png, favicon.ico → 200	✅ APROBADO	—
34	Formularios — @csrf/required/@error	Revisar modales de cursos/paralelos y modal robot	Todos los formularios revisados cumplen los 3 criterios	✅ APROBADO	—
35	Editar curso (/courses/{id}/edit)	Carga de formulario de edición	HTTP 200, campos precargados correctamente	✅ APROBADO	—
36	Editar paralelo (/parallels/{id}/edit)	Carga de formulario standalone	HTTP 200, campos precargados	✅ APROBADO	Estilo visual distinto (Bootstrap plano) al resto de la UI fusionada; inconsistencia menor
37	Íconos y layout general (Font Awesome, AdminLTE, Google Fonts)	Verificar carga de CDNs externos	Sin errores de consola, íconos renderizan correctamente	✅ APROBADO	Dependencia de CDNs externos; comportamiento offline no probado
38	Responsive — breakpoints adicionales (1024×768, 414×896)	Cobertura adicional más allá de los 3 viewports probados	No cubierto en esta ronda	⏳ PENDIENTE	Se recomienda ampliar la matriz de breakpoints en una siguiente iteración

7. RESULTADOS DEL SUBAGENTE DE CÓDIGO (Subagente 2) — Re-auditoría

Método: se distingue "probado realmente" (php -l, php artisan test, tinker y peticiones HTTP reales con curl contra la base de datos MySQL real de producción local) de "solo inspeccionado" (lectura de código). No se modificó ningún archivo de código fuente; todos los datos de prueba insertados vía tinker/HTTP (calificaciones, paralelos, un curso, una asignación docente y un token Sanctum) fueron revertidos explícitamente al finalizar, con conteos finales verificados contra el estado inicial.

Total	Aprobadas	Observaciones	Errores	Pendientes
45	39	3	3	0

Nº	Archivo/Módulo	Prueba	Resultado	Estado	Prioridad	Evidencia
1	app/**/*.php	Lint php -l en todos los controladores/modelos	Sin errores de sintaxis	✅ APROBADO	N/A	
2	routes/web.php, routes/api.php	Correspondencia ruta→controlador→modelo→vista	Todas las rutas resuelven correctamente	✅ APROBADO	N/A	
3	php artisan test (suite completa)	Ejecución real sobre SQLite :memory:	22/22 PASS (100 assertions), 2.85s	✅ APROBADO	N/A	
4	tests/Feature/YuraTestPHP.php	¿Se ejecuta en la suite por defecto?	NO: el nombre no termina en 'Test.php' (termina en 'TestPHP.php'), PHPUnit/Pest no lo descubre	❌ ERROR	ALTO	184 líneas, 5 tests huérfanos, nunca
5	tests/Feature/YuraTestPHP.php	Ejecución forzada manual	4/5 fallan: usa password='password123' contra una ruta que exige mayúscula+símbolo (Password::min(8)->letters()->mixedCase()->numbers()->symbols())	❌ ERROR	ALTO	TutorController.php:166

Nº	Archivo/Módulo	Prueba	Resultado	Estado	Prioridad	Evidencia
6	GradeController::save() — activity, activity_number=5, score=100	POST real autenticado como profesor (con TeachingAssignment temporal)	200 {"success":true}	✅ APROBADO	N/A	
7	GradeController::save() — activity_number=6 (fuera del nuevo máximo)	POST real	422 rechazado correctamente	✅ APROBADO	N/A	
8	GradeController::save() — tipo exam	POST real	200 éxito	✅ APROBADO	N/A	
9	GradeController::save() — tipo robot	POST real	200 éxito	✅ APROBADO	N/A	
10	GradeController::save() — autoeval, score=5 (límite exacto)	POST real	200 — límite aceptado correctamente	✅ APROBADO	N/A	
11	GradeController::save() — autoeval, score=5.1	POST real	422 "La nota no puede superar 5 puntos"	✅ APROBADO	N/A	
12	GradeController::save() — autoeval, score=100	POST real	422 — confirma que el tope de 100 NO se aplica por error a autoeval	✅ APROBADO	N/A	
13	GradeController::save() — type=foo (no permitido)	POST real	422 "The selected type is invalid"	✅ APROBADO	N/A	
14	GradeController::hasTeachingAssignment() + datos reales	POST real /grades/save como prof.vargas sobre alumno con teacher_user_id=3 (sin asignación temporal)	403 'No autorizado'. TeachingAssignment::count()=0 en BD real: NINGÚN profesor puede guardar notas/asistencia/actividades robot hoy	❌ ERROR	CRÍTICO	GradeController.php:307 y update/batchUpdate/storeRobotAc
15	TeachingAssignmentController	Inspección del flujo que resolvería la fila 14	Lógica correcta y bien protegida; confirma que el problema es de datos/seed, no de esta pantalla	✅ APROBADO	N/A	
16	CourseController::store() — nivel_educativo inválido	POST real como admin	422 "The selected nivel educativo is invalid"	✅ APROBADO	N/A	
17	CourseController::store() — nivel_educativo ausente	POST real sin el campo	422 "required"	✅ APROBADO	N/A	
18	CourseController::store() — nivel_educativo válido	POST real	302 creación exitosa	✅ APROBADO	N/A	
19	Course/migración nivel_educativo	Columna nullable a nivel BD, obligatoria solo en validación HTTP	Diseño consistente	✅ APROBADO	N/A	
20	ParallelController::store() — nombre duplicado en mismo curso	POST real name=A, course_id=1 (ya existe)	422 'Ya existe un paralelo con ese nombre...' — YA NO da 500	✅ APROBADO	N/A	
21	ParallelController::store() — mismo nombre, curso distinto	POST real	302 — se crea correctamente (unicidad es por curso)	✅ APROBADO	N/A	
22	ParallelController::update() — renombrar a nombre ya usado	PUT real con colisión	422 bloqueado correctamente	✅ APROBADO	N/A	
23	ParallelController::update() — guardar sin cambiar nombre	PUT real reenviando el mismo name	302 éxito — Rule::unique()->ignore() funciona	✅ APROBADO	N/A	
24	storage/logs/laravel.log	Evidencia histórica del bug original (pre-fix)	4 entradas UniqueConstraintViolationException confirmando que el 500 existía antes del fix	✅ APROBADO	N/A	Evidencia confirmatoria, detectado
25	layouts/app.blade.php	Confirmar jQuery+Bootstrap+AdminLTE al final del layout	Presentes en orden correcto antes de @stack(scripts)	✅ APROBADO	N/A	
26	Todas las vistas	grep de jquery para descartar doble carga	Solo layout + login/register (standalone, sin @extends); sin duplicación	✅ APROBADO	N/A	

Nº	Archivo/Módulo	Prueba	Resultado	Estado	Prioridad	Evidencia
27	courses/index.blade.php	Verificar dependencia real de jQuery ($('#parallelModal').modal('show'))	Depende del fix; sin él habría fallado con "$ is not defined"	✅ APROBADO	N/A	
28	Middleware rol: — GET /users como profesor	Petición real	302 con mensaje de no autorizado, sin exponer datos	✅ APROBADO	N/A	
29	Middleware rol: — GET /courses como profesor	Petición real	302 bloqueado	✅ APROBADO	N/A	
30	Middleware auth — GET /dashboard sin sesión	Petición real	302 a /login	✅ APROBADO	N/A	
31	CSRF — POST /grades/save sin token	Petición real	419 Page Expired	✅ APROBADO	N/A	
32	Exposición de archivos sensibles (.env, .git, logs)	GET real	.env→404, .git/config→404, logs→403	✅ APROBADO	N/A	
33	SQL Injection (superficie)	grep de DB::select/statement/whereRaw/selectRaw	0 coincidencias	✅ APROBADO	N/A	
34	XSS — salida sin escapar	grep de {!! !!}	0 coincidencias	✅ APROBADO	N/A	
35	Mass assignment	$fillable + grep de ->all() sin filtrar	0 coincidencias inseguras; ProfileController asigna campos uno a uno	✅ APROBADO	N/A	
36	API — POST /api/login	Login real	200, token Sanctum + datos de usuario	✅ APROBADO	N/A	
37	API — GET /api/user con token	Petición real	200, usuario autenticado	✅ APROBADO	N/A	
38	API — GET /api/user sin token	Petición real	401 Unauthenticated	✅ APROBADO	N/A	
39	API — POST /api/v1/robot/activity	Inspección de middleware	Solo auth:sanctum, sin verificación de rol; cualquier usuario autenticado (incl. tutor) podría registrar resultados falsos	⚠️ OBSERVACIÓN	MEDIO	routes/api.php:31
40	Exportaciones — GET /students/export-excel-all	Descarga real como admin	200, .xlsx válido (7754 bytes)	✅ APROBADO	N/A	
41	Exportaciones — GET /students/export-pdf-all	Descarga real como admin	200, PDF válido (25544 bytes)	✅ APROBADO	N/A	
42	Extensiones gd/zip — impacto real en exportaciones	Descargas 40/41 pese a ausencia reportada de gd/zip en php -m CLI	Sin impacto funcional detectado en las rutas probadas	✅ APROBADO	N/A	Contradice parcialmente la severid riesgos
43	.env — APP_ENV/APP_DEBUG	Revisión	APP_DEBUG=true expone trazas completas con rutas absolutas en errores (confirmado con el 403 de la fila 14)	⚠️ OBSERVACIÓN	MEDIO	Detectado también por Subagente
44	grades/index.blade.php — cálculo cliente vs. servidor	Comparar fórmulas JS y PHP	Misma fórmula y puntos por dimensión en ambos lados	✅ APROBADO	N/A	
45	Integridad de datos tras pruebas	Conteos finales en MySQL tras revertir datos de prueba	Igual al estado inicial salvo 1 Parallel de otro proceso concurrente (no atribuible)	⚠️ OBSERVACIÓN	BAJO	Entorno compartido con otro subag

8. RESULTADOS DEL SUBAGENTE DE CONFIGURACIÓN (Subagente 3) — Re-auditoría

Método: verificación real de versiones instaladas, composer validate / composer check-platform-reqs, npm run build real, arranque real de un servidor de desarrollo con verificación por curl, y confirmación explícita —vía consultas SQL en tiempo real (SELECT @@port, @@version, @@hostname)— de que la aplicación efectivamente lee y escribe en el servidor MySQL real (puerto 3306) y no en el de XAMPP (puerto 33065) ni en el archivo SQLite legado que aún permanece en disco sin usarse.

Total	Aprobadas	Observaciones	Errores	Pendientes
37	27	4	3	0

Nº	Configuración	Valor esperado	Estado encontrado	Estado	Solución
1	Versión PHP CLI	^8.2	PHP 8.2.12 (cli, ZTS, VC++2019 x64)	✅ APROBADO	—
2	Composer	2.x funcional	Composer 2.10.2	✅ APROBADO	—
3	Node.js	Compatible con Vite ^7	v24.21.0	✅ APROBADO	—
4	npm	Compatible	11.19.0	✅ APROBADO	—
5	Extensión PHP ext-gd	Requerida por phpoffice/phpspreadsheet	AUSENTE en php -m y composer check-platform-reqs	❌ ERROR	Habilitar extension=gd en php.ini del CLI. Hallazgo previo NO corregido (pero ver fila 42 del Subagente 2: las exportaciones sí funcionaron en la práctica vía servidor web)
6	Extensión PHP ext-zip	Requerida por phpoffice/phpspreadsheet	AUSENTE en php -m y composer check-platform-reqs	❌ ERROR	Habilitar extension=zip en php.ini del CLI. Mismo matiz que fila 5
7	Resto de extensiones requeridas	Presentes	Todas presentes (ctype, dom, fileinfo, mbstring, openssl, pdo_mysql, mysqli, etc.)	✅ APROBADO	—
8	.env — APP_ENV	local en desarrollo	APP_ENV=local	✅ APROBADO	—
9	.env — APP_DEBUG	false si no es 100% local	APP_DEBUG=true, sin advertencia	⚠️ OBSERVACIÓN	Hallazgo previo sin cambios; documentar/checklist antes de desplegar. Detectado también por Subagente 2
10	.env — APP_KEY	Definido	Definido (no expuesto)	✅ APROBADO	—
11	APP_URL vs. URLs en el código	Consistencia	APP_URL=http://localhost, pero el seeder imprime 'yura.local' y una migración genera emails @yura.local; sin entrada yura.local en hosts	⚠️ OBSERVACIÓN	Hallazgo previo sin corregir, solo cosmético
12	DB_CONNECTION	mysql (cambio principal a verificar)	DB_CONNECTION=mysql — confirmado, ya NO usa SQLite	✅ APROBADO	—
13	DB_HOST/DB_PORT/DB_DATABASE	Servidor MySQL real, no el de XAMPP	127.0.0.1:3306/db_yura_platform, verificado en runtime (MySQL 8.0.46, host FRANZ)	✅ APROBADO	Confirmado que NO es el de XAMPP (33065); 2 procesos mysqld.exe coexisten sin conflicto de config
14	DB_USERNAME/DB_PASSWORD	Configurados	root + password presente (no mostrada)	✅ APROBADO	—
15	SESSION_DRIVER/CACHE_STORE/QUEUE_CONNECTION	database	Los tres en database, tablas presentes en MySQL	✅ APROBADO	—
16	database/database.sqlite (archivo legado)	No debería usarse	Sigue existiendo (286 KB) pero inactivo, ya no se usa	⚠️ OBSERVACIÓN	Recomendable eliminarlo o ignorarlo en git para evitar confusión futura
17	composer validate	Sin errores	composer.json válido, sin desincronización con lock	✅ APROBADO	—
18	composer check-platform-reqs	Todos los requisitos satisfechos	2 fallos: ext-gd y ext-zip (mismo que filas 5/6, no es un tercer hallazgo distinto)	❌ ERROR	Mismo remedio que filas 5/6
19	vendor/ y node_modules/	Íntegros y funcionales	57 paquetes / 77 entradas, build y artisan sin errores de dependencias	✅ APROBADO	—

Nº	Configuración	Valor esperado	Estado encontrado	Estado	Solución
20	npm run build (Vite)	Genera public/build/	Build exitoso: manifest.json, CSS 54.88kB, JS 51.52kB	✅ APROBADO	—
21	php artisan migrate:status	Todas en Ran	37/37 migraciones en Ran, incluida la nueva de nivel_educativo	✅ APROBADO	—
22	Columna nueva courses.nivel_educativo	string nullable	Confirmado vía SHOW COLUMNS: varchar(40), Null=YES, coincide con la migración	✅ APROBADO	—
23	Datos sembrados — conteos reales en MySQL	Datos de seeders presentes	users=25, students=20, courses=2, parallels=3, grades=20, attendance=140, subjects=1, teaching_assignments=1	✅ APROBADO	Tablas del módulo robot (activities/interactions/results/groups) vacías, esperable si aún no se usó esa función
24	Cobertura de nivel_educativo en datos existentes	Sembrado correctamente	2/2 cursos tienen el campo poblado	✅ APROBADO	—
25	Nombre real de la tabla de estudiantes	Aclaración	La tabla se llama 'students', no 'estudiantes' (renombrada por migración de normalización)	N/A	No es un error, solo aclaración de nomenclatura para futuras auditorías
26	Permisos storage/	Escribible	Escritura de prueba exitosa	✅ APROBADO	—
27	Permisos bootstrap/cache/	Escribible	config:cache y config:clear sin error	✅ APROBADO	—
28	php artisan serve	Levanta y responde	Levantado en 127.0.0.1:8123, log confirma, detenido correctamente	✅ APROBADO	—
29	Ruta / (home)	HTTP 200	200, HTML válido	✅ APROBADO	—
30	Ruta /login	HTTP 200	200	✅ APROBADO	—
31	Ruta protegida /dashboard sin sesión	Redirección 302	302	✅ APROBADO	—
32	Endpoint API robot /api/v1/robot/activity	Definido y protegido por auth:sanctum	Confirmado en routes/api.php:31	✅ APROBADO	—
33	Ruta /api/robot-activities (nombre asumido)	Aclaración	No existe (404); la ruta real es /api/v1/robot/activity	N/A	Corrección de nomenclatura
34	storage/logs/laravel.log — errores nuevos	Sin errores críticos nuevos causados por esta auditoría	4 errores previos (04:35h) del bug de paralelo duplicado ya corregido en el código actual	⚠️ OBSERVACIÓN	Recomendable limpiar el log y reprobar end-to-end tras comitear el fix. Detectado también por Subagente 2
35	Integración: la app lee/escribe realmente en MySQL	Confirmado	Confirmado por getDatabaseName() y SELECT @@port/@@version reales	✅ APROBADO	—
36	composer.json/composer.lock consistencia	Sincronizados	Sin desincronización de hash	✅ APROBADO	—
37	Variables .env no usadas (AWS_*, REDIS_*, MEMCACHED_*)	Aclaración	Placeholders estándar sin uso activo	N/A	No afecta funcionamiento actual

9. MATRIZ GENERAL DE RESULTADOS

La siguiente matriz consolida los ítems accionables (errores, observaciones relevantes y pruebas pendientes) de los tres subagentes en una sola vista. El detalle exhaustivo de las 120 pruebas realizadas en esta ronda, incluyendo todos los ítems ✅ APROBADO, está en las secciones 6, 7 y 8, una por subagente.

Detección de duplicados

Se verificó si dos o más subagentes detectaron el mismo problema de forma independiente. En esta ronda sí se encontraron dos duplicados reales: (1) tanto el Subagente 2 como el Subagente 3 detectaron —de forma independiente, cada uno revisando storage/logs/laravel.log por su cuenta— la evidencia histórica del error 500 por paralelo duplicado y ambos confirmaron que el código actual ya lo corrige (fila G-12); y (2) ambos subagentes también señalaron independientemente que

APP_DEBUG=true sigue sin ninguna advertencia de producción (fila G-06). En ambos casos se agrupó el hallazgo una sola vez, indicando "Detectado por: Subagente 2 + Subagente 3", en vez de contarlo dos veces.

ID	Subagente	Área	Hallazgo	Estado	Prioridad
G-01	Subagente 2	Autorización / Datos	Ningún profesor puede guardar notas/asistencia/actividades robot: teaching_assignments vacía en la BD real	❌ ERROR	CRÍTICO
G-02	Subagente 2	Testing / CI	tests/Feature/YuraTestPHP.php nunca se ejecuta (nombre mal formado) y al forzarlo falla 4/5 por política de contraseñas	❌ ERROR	ALTO
G-03	Subagente 3	Entorno PHP	Extensiones gd y zip siguen ausentes en el PHP CLI (matiz: las exportaciones funcionaron igual en la práctica)	❌ ERROR	ALTO
G-04	Subagente 1	Interfaz / Internacionalización	Título del modal 'Lanzar Actividad' muestra la clave cruda messages.launch_robot_activity sin traducir	❌ ERROR	MEDIO
G-05	Subagente 2	API / Autorización	Endpoint del robot (POST /api/v1/robot/activity) sin verificación de rol, solo auth:sanctum	⚠️ OBSERVACIÓN	MEDIO
G-06	Subagente 2 + Subagente 3	Configuración	APP_DEBUG=true sin ninguna advertencia de producción	⚠️ OBSERVACIÓN	MEDIO
G-07	Subagente 1	Interfaz / Usabilidad	Cuaderno Pedagógico de ~24 columnas requiere scroll horizontal notorio, especialmente en mobile	⚠️ OBSERVACIÓN	BAJO
G-08	Subagente 1	Interfaz / Nomenclatura	Condición de sidebar $userRole !== 'tutor' nunca se activa (los tutores reales son role=padre/madre)	⚠️ OBSERVACIÓN	BAJO
G-09	Subagente 3	Configuración	Archivo database/database.sqlite legado sigue en disco, inactivo	⚠️ OBSERVACIÓN	BAJO
G-10	Subagente 3	Configuración	Inconsistencia yura.local (seeder/migración) vs. APP_URL=localhost	⚠️ OBSERVACIÓN	BAJO
G-11	Subagente 1	Interfaz / Código muerto	Vistas y rutas huérfanas (register, courses/create, parallels/create) siguen accesibles por URL directa sin enlace visible	⚠️ OBSERVACIÓN	BAJO
G-12	Subagente 2 + Subagente 3	Confirmación de fix	El 500 por paralelo duplicado (auditoría anterior) está confirmado corregido: ahora responde 422 con mensaje amigable; evidencia del bug original hallada en logs por ambos subagentes	✅ APROBADO	N/A
G-13	Subagente 1	Interfaz / Verificación pendiente	Badge de nivel "Secundaria Comunitaria Productiva" no verificado visualmente (sin datos de prueba con ese nivel)	⏳ PENDIENTE	N/A
G-14	Subagente 1	Interfaz / Cobertura	Breakpoints responsive adicionales (1024×768, 414×896) no cubiertos en esta ronda	⏳ PENDIENTE	N/A

10. ERRORES ENCONTRADOS

Detalle de los 4 hallazgos clasificados como ❌ ERROR en esta ronda de auditoría, con archivo, línea, causa probable, forma de reproducción y corrección recomendada. Los hallazgos ❌ CRÍTICO/ALTO de la auditoría anterior (exportación masiva sin rol, login web sin validar estado inactivo, listado de estudiantes sin scoping) no fueron re-verificados por ningún subagente en esta ronda — se documentan por separado en la sección 15 como "pendientes de re-verificación", sin asumir que siguen fallando ni que se corrigieron.

Nº	Error	Subagente	Ubicación	Prioridad	Solución (resumen)
1	Ningún profesor puede guardar notas, asistencia ni actividades del robot: teaching_assignments está vacía en la BD real	Subagente 2	GradeController.php:307, 545-556	CRÍTICO	Poblar teaching_assignments a partir de students.teacher_user_id, o simplificar hasTeachingAssignment() si la asignación directa debe bastar
2	tests/Feature/YuraTestPHP.php nunca se ejecuta (nombre mal formado) y al forzarlo falla 4/5	Subagente 2	tests/Feature/YuraTestPHP.php · TutorController.php:166	ALTO	Renombrar a *Test.php y usar una contraseña de prueba que cumpla la política real (mayúscula+símbolo)
3	Extensiones PHP gd y zip siguen ausentes en el PHP CLI	Subagente 3	C:\xampp\php\php.ini	ALTO	Habilitar extension=gd y extension=zip; nota: las exportaciones funcionaron igual en la práctica (ver riesgos, sección 13)
4	Título del modal 'Lanzar Actividad' muestra la clave sin traducir messages.launch_robot_activity	Subagente 1	grades/index.blade.php:~247 · resources/lang/es|qu/messages.php	MEDIO	Agregar la clave a ambos archivos de idioma, o usar un fallback como el resto de cadenas de la vista

Detalle ampliado de los errores críticos y altos

Error 1 — Ningún profesor puede usar el Cuaderno Pedagógico en la base de datos real — Prioridad: CRÍTICO

Archivo: app/Http/Controllers/GradeController.php:307 (llamada) y 545-556 (método hasTeachingAssignment)

Problema: Con los datos reales sembrados (0 registros en teaching_assignments), ningún profesor puede guardar notas, registrar asistencia ni lanzar actividades del robot, aunque el alumno sí tenga a ese profesor asignado directamente (students.teacher_user_id).

Causa probable: hasTeachingAssignment() exige, en ambas ramas de su lógica, que exista un registro activo en teaching_assignments — incluso cuando student.teacher_user_id ya coincide con el profesor —, pero el seeder (SchoolPilotSeeder) nunca crea esos registros; solo asigna teacher_user_id directamente en students.

Cómo reproducirlo: Iniciar sesión como prof.vargas@school.bo / password123 y enviar POST /grades/save con cualquiera de sus alumnos: responde 403 "No autorizado". Afecta también a update(), batchUpdate(), storeRobotActivity(), saveAttendance() y updateScore(), que llaman al mismo método.

Corrección recomendada: Definir con el equipo funcional cuál es el modelo de autorización correcto: (a) ampliar el seeder o crear un comando de backfill que genere un TeachingAssignment por cada combinación profesor-materia-paralelo real, o (b) si la asignación directa a través de teacher_user_id debe bastar por sí sola, simplificar hasTeachingAssignment() para que ese caso no exija además el registro en teaching_assignments.

Error 2 — Una batería de pruebas nunca se ejecuta y, al forzarla, falla — Prioridad: ALTO

Archivo: tests/Feature/YuraTestPHP.php (184 líneas, 5 tests) y app/Http/Controllers/TutorController.php:166

Problema: El archivo tiene 5 casos de prueba que nunca corren como parte de "php artisan test" ni, por lo tanto, en ningún pipeline de CI que dependa de ese comando.

Causa probable: El nombre del archivo termina en 'TestPHP.php', no en 'Test.php', que es el sufijo que PHPUnit/Pest usan para descubrir pruebas dentro de tests/Feature (phpunit.xml). Al forzar su ejecución manualmente, 4 de 5 fallan porque el test registra un tutor con password='password123' contra una ruta que exige Password::min(8)->letters()->mixedCase()->numbers()->symbols() — password123 no tiene mayúscula ni símbolo.

Cómo reproducirlo: Ejecutar php artisan test tests/Feature/YuraTestPHP.php directamente (fuera de la suite por defecto, que lo ignora).

Corrección recomendada: Renombrar el archivo a YuraTestPHPTest.php (o similar) para que se integre a la suite, y actualizar la contraseña de prueba usada (p. ej. "Password123!") para que cumpla la política real de la aplicación.

Error 3 — Extensiones PHP gd y zip siguen ausentes en el entorno de desarrollo — Prioridad: ALTO

Archivo: C:\xampp\php\php.ini (CLI usado para artisan/composer)

Problema: composer check-platform-reqs y php -m siguen reportando ext-gd y ext-zip como ausentes, mismo hallazgo que en la auditoría anterior.

Matiz importante de esta ronda: El Subagente 2 descargó realmente los archivos de exportación (/students/export-excel-all y /students/export-pdf-all) sirviendo la app vía "php artisan serve", y ambos se generaron correctamente y con firma de archivo válida (.xlsx y PDF), pese a la ausencia reportada de gd/zip en la CLI. Esto sugiere que el binario que sirve las peticiones web puede estar usando una configuración de PHP distinta a la que reporta "php -m" en la terminal, o que estas exportaciones concretas no invocan las funciones que requieren esas extensiones. El riesgo real es, por tanto, menor al asumido en la auditoría anterior, pero sigue siendo una inconsistencia de entorno que debe resolverse antes de depender de ella en producción.

Cómo reproducirlo: Ejecutar composer check-platform-reqs (falla en 2 líneas) y comparar contra una descarga real de una exportación a Excel (funciona).

Corrección recomendada: Habilitar extension=gd y extension=zip en el php.ini que use el entorno de producción real, y verificar con una prueba de exportación real (no solo composer check-platform-reqs) cuál es el comportamiento efectivo antes de asumir cualquiera de los dos escenarios.

11. REQUISITOS DEL PROYECTO

El repositorio contiene dos marcos de requisitos de origen distinto. A continuación se comparan las funcionalidades realmente implementadas contra ambos, sin inventar requisitos no documentados. Esta sección se mantiene igual que en la auditoría anterior salvo donde se indica explícitamente un cambio; las referencias a "error 1/4/5/7" de la versión previa del informe ya no aplican con esa numeración (ver la numeración vigente en la sección 10) y los hallazgos de roles allí citados no fueron re-verificados en esta ronda (sección 15).

11.1 Encargo académico formal (consigna/TrabajoLaravel.pdf)

Documento de 3 páginas: "Desarrollo de Sistema Web en Laravel", que exige autenticación con roles, un CRUD principal y un CRUD de usuarios, validaciones de formularios, integración de una plantilla administrativa responsive, eliminación física (hard delete) y lógica (soft delete) en ambos CRUDs, y subida de archivos con validación de tipo/tamaño.

Requisito exigido	Estado real en el código	Evidencia
Login / logout / rutas protegidas por middleware	Implementado y funcional	AuthController, middleware auth (S2 filas 1-7)
Control de acceso según rol	Implementado parcialmente: existen 7 roles (admin, academic, profesor, estudiante, padre, madre, tutor) en vez de los 2 roles literales exigidos (Administrador/Invitado); la protección por rol es real en varios puntos (confirmado de nuevo esta ronda: profesor bloqueado de /users y /courses, no-autenticado bloqueado de /dashboard). Las 3 brechas concretas de la auditoría anterior (exportación masiva, listado sin scoping, login sin validar estado) no fueron re-verificadas en esta ronda, ver sección 15	CheckRole.php, authorizeAccess()

Requisito exigido	Estado real en el código	Evidencia
CRUD de usuarios (rol Administrador)	Implementado: UserController con create/read/update/toggle-status/forceDestroy	S2 fila 5, CrudAndMediaTest
CRUD principal del proyecto	Implementado: Estudiantes como CRUD principal, con create/read/update/soft-delete/restore/forceDestroy. Se amplió además la estructura académica configurable (Cursos y Paralelos fusionados en una vista, con nivel educativo Primaria/Secundaria Comunitaria)	S2 filas 5, 16-23
Rol Invitado (solo visualizar + exportar PDF/Excel, sin crear/editar/eliminar)	No existe un rol llamado literalmente "Invitado"; los roles de solo lectura (padre/madre/tutor/estudiante) sí tienen bloqueado crear/editar en el detalle individual. El scoping del listado y de las exportaciones masivas para esos roles no fue re-verificado en esta ronda (ver sección 15)	Auditoría anterior; pendiente de re-verificación
Validaciones de formularios (requeridos, longitud, email, numérico, imágenes, confirmación de contraseña)	Implementado y ampliado esta ronda: se confirmó con peticiones HTTP reales la política de contraseñas (mínimo 8, mayúscula, número, símbolo) y la validación de nivel_educativo/notas/paralelos duplicados; no se verificó la validación de tamaño máximo de imagen	S2 filas 4-5, 10-13, 16-23
Integración de template administrativo responsive	Implementado: AdminLTE 3.2 sobre Bootstrap 4. Esta ronda SÍ se verificó con capturas de pantalla reales en 3 tamaños de viewport (escritorio, tablet, móvil), incluyendo el menú lateral ya reparado	S1 filas 6, 26-27
Hard delete	Implementado en Estudiantes (forceDestroy) y Usuarios (forceDestroy), confirmado con test real	CrudAndMediaTest ("force-delete de usuario"), S2 fila 5
Soft delete	Implementado en Estudiantes y Usuarios (columnas deleted_at, restore())	S2 fila 5, migraciones add_photo_and_soft_delete_to_*
Subida de archivos (fotos) con guardado y visualización en listado	Implementado para fotos de estudiantes y usuarios, con atributo alt correcto en el listado	S1 fila 8, CrudAndMediaTest ("subida de fotos")
Validación de tipo y tamaño de archivo subido	No verificado explícitamente por ningún subagente	⏳ No evaluado — recomendado para una siguiente ronda de pruebas

11.2 Requisitos temáticos "Robot Interactivo ASR Quechua" (docs/pruebas/identificacion-requisitos-verificables-yura.md)

Este documento, ya existente en el repositorio antes de esta auditoría, define requisitos funcionales (RF-001 a RF-008) y no funcionales (RNF-001 a RNF-004) para un sistema más amplio que incluye hardware físico (robot, ESP32, motor ASR) no presente en este repositorio de la plataforma web.

Requisito	Estado en la plataforma web auditada
RF-004 — La plataforma web debe permitir al docente crear unidades temáticas, palabras clave y retos	Parcialmente equivalente: existen CRUD de Asignaturas, Cursos/Paralelos y Asignaciones Docentes, pero no un concepto explícito de "unidad temática/palabra clave/reto" con esos nombres
RF-007 — Registrar cada intento en phonetic_evaluations con marca de tiempo	No existe una tabla phonetic_evaluations en las migraciones; los resultados del robot se registran como Grade (calificación) vía el endpoint REST, con timestamps estándar de Laravel
RF-001, RF-002, RF-003, RF-008 (captura de voz, ASR, actuadores/luces/bocinas)	Fuera del alcance de este repositorio: no existe código de hardware, ASR ni actuadores; confirmado por inspección de app/ (S3 fila 33)
RNF-004 — Restricción estricta de roles y modo de lectura pasiva para padres	Parcialmente cumplido: hay bloqueos reales de edición para padres/tutores (confirmado de nuevo esta ronda: /grades y /courses devuelven 302 para rol padre). El endpoint API del robot sin verificación de rol (sección 10, hallazgo relacionado en la matriz G-05) y las brechas de exportación/listado de la auditoría anterior (no re-verificadas) contradicen el criterio de "restricción estricta" en esos puntos concretos
RF-005/RF-006 — Aplicación móvil de consulta con gráficos y notificaciones en tiempo real	No existe una aplicación móvil en este repositorio; es una plataforma web únicamente

12. EVIDENCIAS

A diferencia de la auditoría anterior, esta ronda sí incluye capturas de pantalla reales, obtenidas con Chrome local controlado mediante Puppeteer, con sesión iniciada de verdad usando las credenciales de prueba. Las evidencias recopiladas son:

- ~20 capturas de pantalla reales del Subagente 1 en 3 tamaños de viewport (escritorio 1600×1000, tablet 768×1024, móvil 375×812): login, dashboard, menú lateral en sus dos estados (abierto/colapsado, incluyendo el frame intermedio de la animación), la página fusionada de Cursos y Paralelos con sus modales abiertos, el Cuaderno Pedagógico completo con datos reales, y el modal "Lanzar Actividad" del robot con el error de traducción visible.
- Medición en vivo de las clases CSS del body durante la animación del menú lateral (sidebar-mini → sidebar-mini sidebar-collapse → sidebar-mini), confirmando que la corrección del menú funciona.
- Verificación aritmética real en pantalla del Cuaderno Pedagógico: valores de entrada (Saber1=80, Hacer1=90, Autoeval=5) contrastados contra los totales mostrados (Promedio Saber=36.00, Promedio Hacer=36.00, Total=72.00, Nota Bimestral=77.00).

- Resultado real de la suite de pruebas automatizadas principal: 22/22 tests pasaron, 100 assertions, 0 fallos (php artisan test), más la ejecución forzada de tests/Feature/YuraTestPHP.php mostrando sus 4 fallos reales.
- Decenas de peticiones HTTP reales (curl) contra un servidor de desarrollo temporal y contra la base de datos MySQL real de producción local: login, CSRF, control de acceso por rol, validaciones de GradeController/CourseController/ParallelController con sus códigos de estado exactos (200/302/401/403/419/422).
- Descarga real y verificación de firma de archivo de las exportaciones de estudiantes a Excel (.xlsx, 7754 bytes) y PDF (25544 bytes).
- Consultas SQL reales contra MySQL (SELECT @@port, @@version, @@hostname; SHOW COLUMNS; conteos de tablas) confirmando la migración a MySQL real y la nueva columna nivel_educativo.
- Los tres informes íntegros de cada subagente (con sus tablas completas y referencias archivo:línea) están reproducidos en las secciones 6, 7 y 8 de este documento.

13. RIESGOS Y OBSERVACIONES

Riesgo operativo: el Cuaderno Pedagógico es inutilizable para docentes en el estado actual de datos

El hallazgo CRÍTICO de esta ronda (teaching_assignments vacía) no es un riesgo de seguridad sino un bloqueo funcional total del flujo central de la aplicación: ningún profesor puede registrar notas, asistencia ni actividades del robot con los datos tal como están sembrados hoy en la base real. Si el sistema se mostrara a un usuario final (docente) en este estado, no podría usar la función principal de la plataforma. Es el hallazgo de mayor impacto práctico de esta ronda.

Riesgo de calidad: pruebas automatizadas que no se ejecutan

tests/Feature/YuraTestPHP.php contiene 5 casos de prueba que nunca corren en "php artisan test" por un problema de nomenclatura de archivo, y dos de ellos fallarían si se ejecutaran, ya que usan una contraseña de prueba (password123) que no cumple la política real de contraseñas de la aplicación. Esto significa que el equipo puede tener una falsa sensación de cobertura de pruebas mayor a la real.

Riesgo de despliegue con configuración de desarrollo

APP_DEBUG=true sigue presente en .env sin ninguna advertencia (hallazgo confirmado de forma independiente por dos subagentes en esta ronda). Si el equipo despliega sin cambiar este valor, se expondrían trazas de error completas con rutas absolutas del servidor a cualquier visitante en caso de error — confirmado en la práctica en esta misma ronda al observar el mensaje de error 403 del hallazgo crítico.

Riesgo de entorno reevaluado: extensiones gd/zip

La auditoría anterior calificó la ausencia de gd/zip como un riesgo que "seguirá bloqueando exportaciones a Excel". Esta ronda encontró evidencia real que matiza esa conclusión: las exportaciones a Excel y PDF se descargaron correctamente y con firma de archivo válida durante las pruebas HTTP reales, pese a que la CLI de PHP sigue reportando esas extensiones como ausentes. El riesgo sigue existiendo (la configuración es inconsistente y debe corregirse), pero su severidad práctica parece menor a la asumida previamente; se recomienda no dar por sentado ninguno de los dos escenarios sin una prueba de exportación real en el entorno de destino final.

Riesgo de seguridad no re-verificado: exportación masiva, login inactivo, listado sin scoping

Los tres hallazgos de mayor severidad de la auditoría anterior no fueron tocados por el código de esta ronda ni re-probados por ningún subagente. No hay evidencia de que sigan fallando, pero tampoco de que se hayan corregido: se recomienda tratarlos como abiertos hasta que una ronda futura los re-verifique explícitamente (ver sección 15).

Observación sobre el README del equipo

README_EQUIPO.md sigue afirmando que "se han eliminado las restricciones de roles" de forma general. Como ya se documentó en la auditoría anterior, esto es inexacto como generalización — el sistema de roles funciona correctamente en varios puntos clave, confirmado de nuevo esta ronda con pruebas HTTP reales. Se mantiene la recomendación de corregir la documentación.

14. PLAN DE CORRECCIÓN

No se asignan responsables individuales por no contar con esa información en el repositorio auditado; el equipo del proyecto debe asignarlos según su propia organización interna.

Hallazgos nuevos o confirmados en esta ronda

Prioridad	Problema	Acción recomendada	Responsable	Estado
CRÍTICO	Ningún profesor puede calificar: teaching_assignments vacía en la BD real	Backfill de asignaciones desde students.teacher_user_id, o simplificar hasTeachingAssignment()	No asignado	Pendiente
ALTO	tests/Feature/YuraTestPHP.php no se ejecuta y falla al forzarlo	Renombrar el archivo y usar una contraseña de prueba válida según la política real	No asignado	Pendiente
ALTO	Extensiones PHP gd/zip siguen ausentes	Habilitar en php.ini; confirmar impacto real con una prueba de exportación en el entorno de destino	No asignado	Pendiente
MEDIO	Título del modal del robot sin traducir (clave cruda visible)	Agregar messages.launch_robot_activity a es/qu, o usar fallback	No asignado	Pendiente
MEDIO	Endpoint API del robot sin verificación de rol	Añadir chequeo de rol/scope en RobotActivityController::store	No asignado	Pendiente

Prioridad	Problema	Acción recomendada	Responsable	Estado
MEDIO	APP_DEBUG=true sin advertencia de producción	Documentar y forzar false en checklist de despliegue	No asignado	Pendiente
BAJO	Cuaderno Pedagógico de ~24 columnas difícil de usar en mobile	Evaluar una vista alternativa "tarjeta por estudiante" para pantallas pequeñas	No asignado	Pendiente
BAJO	Condición de sidebar $userRole !== 'tutor' nunca se activa	Revisar nomenclatura de roles (padre/madre vs. tutor) en el código del menú	No asignado	Pendiente
BAJO	database/database.sqlite legado sigue en disco sin usarse	Eliminarlo o excluirlo explícitamente del control de versiones	No asignado	Pendiente
BAJO	Inconsistencia de URL/dominio (localhost vs yura.local)	Unificar en .env.example, README y seeders	No asignado	Pendiente
BAJO	Vistas/rutas huérfanas (register, courses/create, parallels/create)	Eliminarlas o volver a enlazarlas desde la UI si aún se necesitan	No asignado	Pendiente

Hallazgos de la auditoría anterior — pendientes de re-verificación

Estos hallazgos NO fueron tocados ni re-probados en esta ronda; se listan por separado para no mezclarlos con evidencia nueva. Deben re-verificarse antes de asumir que siguen abiertos o que ya se corrigieron.

Prioridad	Problema	Acción recomendada	Responsable	Estado
CRÍTICO	Exportación masiva de estudiantes sin restricción de rol	Re-verificar con una prueba real; si sigue abierto, aplicar authorizeAccess() a exportPdfAll/exportExcelAll	No asignado	Por re-verificar
ALTO	Login web no valida estado inactivo del usuario	Re-verificar con una prueba real (ver CP-005 del catálogo de casos de prueba)	No asignado	Por re-verificar
ALTO	Listado de estudiantes sin scoping por rol para no-profesores	Re-verificar con una prueba real (ver CP-030 del catálogo de casos de prueba)	No asignado	Por re-verificar
MEDIO	Modelo Tutor/tutors() apunta a tablas eliminadas	Re-verificar si sigue existiendo el código muerto	No asignado	Por re-verificar

15. PRUEBAS PENDIENTES

Las siguientes pruebas no pudieron realizarse en esta auditoría, o corresponden a hallazgos de la ronda anterior que ningún subagente re-verificó esta vez, y se documentan explícitamente en lugar de inventar un resultado:

Hallazgos de la auditoría anterior no re-verificados en esta ronda

Hallazgo previo	Motivo por el que no se re-verificó
CRÍTICO — Exportación masiva de estudiantes sin restricción de rol	Ningún subagente de esta ronda ejecutó una prueba de exportación masiva con un usuario de rol padre/madre/tutor; el código de exportación no fue tocado en los cambios recientes
ALTO — Login web no valida estado inactivo del usuario	Ningún subagente de esta ronda desactivó una cuenta y probó el login web con ella; AuthController.php no fue modificado en los cambios recientes
ALTO — Listado de estudiantes sin scoping por rol para no-profesores	Ningún subagente de esta ronda inició sesión como padre/tutor para revisar el listado completo de /students; StudentController::index no fue tocado en los cambios recientes
MEDIO — Modelo Tutor y Student::tutors() referencian tablas eliminadas	Ningún subagente de esta ronda intentó invocar Tutor::count() ni revisó si el código muerto sigue presente

Pruebas fuera de alcance técnico o de cobertura en esta ronda

Prueba no realizada	Motivo
Verificación visual del badge "Secundaria Comunitaria Productiva" en Cursos y Paralelos	Los 2 cursos sembrados en la base real son de nivel Primaria; no hay datos de prueba con nivel Secundaria para confirmar visualmente el color/texto del badge (el código es correcto por inspección)
Responsive en breakpoints adicionales (1024×768, 414×896 y los breakpoints intermedios de Bootstrap: 576px, 992px, 1200px)	Solo se cubrieron 3 viewports (escritorio, tablet, móvil) en esta ronda
Verificación del servicio MySQL de XAMPP (puerto 33065)	No es el servidor que usa este proyecto (que usa el servicio MySQL independiente en el puerto 3306, ya verificado); no aplica revisarlo para esta auditoría

Prueba no realizada	Motivo
Verificación del protocolo físico de comunicación Robot ↔ ESP32 ↔ Plataforma	No existe implementación de este protocolo en el repositorio de la plataforma web; corresponde a un componente de hardware fuera del alcance de este código
Validación de tipo y tamaño máximo de archivos subidos (fotos/documentos)	Ningún subagente ejecutó una prueba específica de subida de un archivo inválido (tipo o tamaño incorrecto) para confirmar el comportamiento de rechazo
Pruebas de usabilidad con usuarios reales (niños de 11-12 años) mencionadas en los requisitos temáticos del robot	Fuera del alcance técnico de una auditoría de código; requiere sesiones de usabilidad presenciales
Pruebas de carga/rendimiento y latencia (ej. el umbral de 2.5s mencionado en RNF-003 de los requisitos temáticos)	No solicitadas en el alcance de esta auditoría (sección 3) y sin instrumentación de medición disponible

16. CONCLUSIONES

Esta segunda ronda de auditoría confirma que la migración a MySQL real y los cuatro cambios recientes (menú lateral, Cuaderno Pedagógico SER/SABER/HACER, fusión de Cursos y Paralelos con nivel educativo, y validación de paralelos duplicados) funcionan correctamente, verificado con evidencia real: capturas de pantalla reales en tres tamaños de pantalla, decenas de peticiones HTTP reales contra la base de datos de producción local, y consultas SQL directas. El error 500 reportado en los logs por paralelo duplicado está confirmado corregido de forma independiente por dos subagentes.

No obstante, esta ronda encontró un hallazgo CRÍTICO real y verificado con evidencia HTTP directa: con los datos tal como están sembrados en la base de datos real, ningún profesor puede guardar notas, asistencia ni actividades del robot, porque la tabla de asignaciones docentes está vacía y el código de autorización la exige incluso cuando el alumno ya tiene asignado directamente a ese profesor. Este es un bloqueo funcional total del flujo central de la plataforma, no una brecha de seguridad, pero impide que un docente use el sistema hoy tal como está configurado.

También se encontraron dos hallazgos ALTO: una batería de 5 pruebas automatizadas que nunca se ejecuta por un nombre de archivo mal formado (y que fallaría si se ejecutara, por una contraseña de prueba que no cumple la política real), y la persistencia de las extensiones PHP gd/zip ausentes del entorno — aunque esta ronda encontró evidencia de que las exportaciones funcionan igual en la práctica, matizando la severidad asumida en la auditoría anterior.

Los hallazgos CRÍTICO/ALTO de seguridad de la auditoría anterior (exportación masiva sin rol, login sin validar estado inactivo, listado de estudiantes sin scoping) no fueron tocados por el código reciente ni re-probados por ningún subagente en esta ronda. Este informe no asume que siguen fallando ni que se corrigieron: se documentan explícitamente como pendientes de re-verificación (sección 15), y deben tratarse como abiertos hasta confirmarse lo contrario con una prueba real.

En conjunto, ninguno de los hallazgos de este informe es una suposición: todos fueron reproducidos con evidencia real (capturas de pantalla, tests, curl, tinker o consultas SQL) y están documentados con archivo y línea exactos.

17. RECOMENDACIONES

- Resolver de inmediato el hallazgo CRÍTICO de esta ronda (teaching_assignments vacía), ya que bloquea el uso normal del Cuaderno Pedagógico por parte de cualquier docente.
- Re-verificar explícitamente, con una prueba real, los tres hallazgos de seguridad de la auditoría anterior (exportación masiva, login inactivo, listado sin scoping) antes de asumir que siguen abiertos o que ya se corrigieron; no deben quedar indefinidamente en estado "desconocido".
- Renombrar tests/Feature/YuraTestPHP.php para que se integre a la suite de pruebas, y corregir la contraseña de prueba que usa para que cumpla la política real de la aplicación.
- Confirmar con una prueba de exportación real en el entorno de destino final (no solo con composer check-platform-reqs) si las extensiones gd/zip son realmente necesarias, antes de invertir tiempo en habilitarlas si no lo son.
- Agregar la clave de traducción faltante del modal del robot a los archivos de idioma es/qu.
- Añadir verificación de rol al endpoint API del robot (POST /api/v1/robot/activity), que hoy solo exige autenticación.
- Añadir un checklist de despliegue a producción que fuerce APP_DEBUG=false.
- Eliminar el archivo database/database.sqlite legado y las vistas/rutas huérfanas restantes (register, courses/create, parallels/create) para reducir confusión y deuda técnica.
- Comitear los cambios verificados en esta ronda (actualmente en el árbol de trabajo sin comitear) para que queden protegidos por control de versiones.

18. ANEXOS

Anexo A — Informes íntegros de cada subagente de esta ronda: reproducidos en las secciones 6, 7 y 8 de este documento (tablas completas de 38, 45 y 37 filas respectivamente).

Anexo B — Informe de la auditoría anterior (16 de septiembre de 2026): docs/pruebas/Informe_YURA_Auditoria_Pruebas.docx / .pdf (versión previa a esta actualización).

Anexo C — Documento de requisitos temáticos previamente existente en el repositorio: docs/pruebas/identificacion-requisitos-verificables-yura.md.

Anexo D — Encargo académico formal: consigna/TrabajoLaravel.pdf.

Anexo E — Credenciales de prueba usadas durante la auditoría (ya públicas en README_EQUIPO.md del propio repositorio, contraseña común "password123"): admin@yura.com, gestion.yura@school.bo, prof.vargas@school.bo, prof.flores@school.bo, y tutores con formato {nombre}.{apellido}@school.bo. No se reproducen en este informe claves de aplicación (APP_KEY), contraseñas de base de datos ni tokens de API generados durante la auditoría.

¿QUÉ DEBO CORREGIR?

Esta sección explica los hallazgos de esta ronda en lenguaje simple, agrupados por orden de urgencia. No repite los hallazgos de la auditoría anterior que no se volvieron a probar esta vez (exportación masiva, login inactivo, listado sin scoping) — esos siguen documentados en el informe anterior y deben revisarse por separado.

CORREGIR PRIMERO

1. Ningún profesor puede poner notas ahora mismo

Dónde está: GradeController.php, el método hasTeachingAssignment() (líneas 545 a 556) y donde se usa en la línea 307.

Qué significa: Para que un profesor pueda guardar una nota, el sistema exige que exista una 'asignación docente' formal en una tabla que hoy está vacía — aunque el alumno ya tenga a ese profesor asignado directamente. En la práctica, esto significa que ningún profesor puede usar el Cuaderno Pedagógico con los datos actuales.

Cómo corregirlo: Hay que decidir una de dos cosas con el equipo: (a) crear automáticamente esas asignaciones a partir de los alumnos que ya tiene cada profesor, o (b) cambiar el código para que baste con que el alumno tenga asignado a ese profesor directamente, sin exigir el registro adicional.

Qué debo probar de nuevo: Iniciar sesión como un profesor (por ejemplo prof.vargas@school.bo) e intentar guardar una nota de uno de sus alumnos: debe funcionar, no dar "No autorizado".

CORREGIR DESPUÉS

2. Hay 5 pruebas automáticas que nunca se ejecutan, y si se ejecutan, fallan

Dónde está: tests/Feature/YuraTestPHP.php, y la ruta de crear tutor en TutorController.php (línea 166).

Qué significa: El archivo de pruebas tiene un nombre que Laravel no reconoce como 'archivo de pruebas' (le falta que termine justo en 'Test.php'), así que nunca corre. Y si se fuerza a que corra, 4 de 5 pruebas fallan porque usan la contraseña 'password123', que ya no cumple las reglas de seguridad reales (se necesita mayúscula y símbolo).

Cómo corregirlo: Cambiarle el nombre al archivo (por ejemplo a YuraTestPHPTest.php) y actualizar la contraseña que usa la prueba a una que sí cumpla las reglas (por ejemplo 'Password123!').

Qué debo probar de nuevo: Ejecutar 'php artisan test' y confirmar que ahora sí aparecen esos 5 casos, y que pasan.

3. Las extensiones de PHP para exportar a Excel siguen sin activarse

Dónde está: Archivo php.ini de PHP (en XAMPP: C:\xampp\php\php.ini).

Qué significa: Las líneas 'extension=gd' y 'extension=zip' siguen comentadas. Sin embargo, en esta ronda se comprobó que exportar a Excel y PDF SÍ funcionó igual al probarlo desde el navegador, así que el impacto real puede ser menor de lo que parece — pero sigue siendo una inconsistencia que conviene arreglar.

Cómo corregirlo: Quitar el punto y coma al inicio de esas dos líneas en php.ini y reiniciar PHP, y luego volver a probar una exportación real para confirmar que sigue funcionando igual de bien.

Qué debo probar de nuevo: Probar el botón de exportar a Excel y PDF de estudiantes en un navegador real y confirmar que el archivo se descarga correctamente.

4. El modal 'Lanzar Actividad' del robot muestra texto sin traducir

Dónde está: resources/views/grades/index.blade.php (línea aproximada 247), y los archivos resources/lang/es/messages.php y resources/lang/qu/messages.php.

Qué significa: En vez de mostrar un título como 'Lanzar Actividad al Robot YURA', el modal muestra literalmente el texto 'messages.launch_robot_activity' en pantalla, porque esa clave nunca se agregó a los archivos de idioma.

Cómo corregirlo: Agregar la clave launch_robot_activity con su texto correspondiente en ambos archivos de idioma (español y quechua), o agregar un texto de respaldo en el código como ya se hace en otras partes de la misma vista.

Qué debo probar de nuevo: Abrir el Cuaderno Pedagógico, hacer clic en 'Lanzar Actividad' en cualquier fila, y confirmar que el título del modal ya no muestra la clave cruda.

5. El robot puede recibir notas de cualquier usuario, no solo del robot o el profesor

Dónde está: RobotActivityController.php (API), y la ruta en routes/api.php línea 31.

Qué significa: Cualquier persona con una cuenta y un token de acceso puede enviar notas al sistema a través de esa dirección de la API, no solo el robot o los profesores.

Cómo corregirlo: Agregar una verificación de rol al inicio de esa función, para que solo el usuario "robot" o un profesor puedan usarla.

Qué debo probar de nuevo: Probar el envío de una nota con un token de un usuario que no sea profesor ni robot y confirmar que el sistema lo rechace.

MEJORAS OPCIONALES

- El Cuaderno Pedagógico tiene ~24 columnas y en el celular hay que hacer bastante scroll horizontal; se podría pensar en una vista de "tarjeta por estudiante" para pantallas chicas.
- La condición que oculta 'Estudiantes' del menú para el rol 'tutor' nunca se activa porque los tutores reales tienen rol 'padre' o 'madre' en la base de datos, no 'tutor' literal. El resultado final se ve bien igual, pero conviene revisar esa nomenclatura.
- El archivo database/database.sqlite de la configuración anterior (antes de migrar a MySQL) sigue ocupando espacio en el proyecto sin usarse; se puede borrar.
- Ponerse de acuerdo en un solo nombre de dominio (localhost o yura.local) y usarlo en todos los archivos (actualmente el seeder menciona yura.local pero el .env usa localhost).
- Las páginas de creación de curso/paralelo que quedaron sin botón de acceso en el menú (courses/create.blade.php, parallels/create.blade.php) siguen siendo accesibles escribiendo la URL directamente; se pueden eliminar si ya no se necesitan.
- Comitear en git los cambios de esta sesión (rediseño del cuaderno, fusión de cursos y paralelos, migración a MySQL, fix del menú) para que queden guardados de forma permanente.